

《高级程序设计与实践》

万年历程序设计说明

目录

一、 问题描述	3
二、 基本要求	3
三、 工具/准备工作	4
四、 分析与实现	4
1. 题目分析	4
2. 代码实现	5
五、 测试与结论	12
1. 测试	12
2. 结论	14
六、 课程设计与总结	14

控制科学与工程学院

课程设计题目

一、问题描述

输入任意的年份，输出该年份的日历。

二、基本要求

输入年份，输出日历。显示公元后任何年份的日历，日历以月份顺序排列，每月以星期顺序排列，类似于一般挂历上的格式,参考格式如下：

输入年份:2025

2025 年

一月						
星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

二月						
星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	

...

...

...

十二月						
星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

请按任意键继续...

三、工具/准备工作

vscode

四、分析与实现

1. 题目分析

要通过输入年份，输出该年份的日历，可以计算出从公元 1 年 1 月 1 日到输入年份每个月 1 日的天数，因为公元 1 月 1 日被规定为星期六，所以通过 $(\text{总天数} + 5) \% 7$ 的值就可以得到每个月 1 日是星期几，然后就可以依次输出每个月的日历了。

但是由于历史上的 1582 年 10 月 4 日这一天，历法由儒略历改成了格里高利历，1582 年 10 月 5 日到 1582 年 10 月 14 日这 10 天直接消失，而且闰年的判断方法也由直接判断 4 的倍数，变成了现在的更完善的判断方法，所以日期转换到天数的算法要考虑这一点。

2. 代码实现

a. 创建日期类

- 创建一个日期类，用于表示日期

```
1 class Date {
2 private:
3     int year;
4     int month;
5     int day;
6     > 定义 year month day 成员变量
7 public:
8     Date(int y = 1, int m = 1, int d = 1){
9         if(y==1582 && m==10 && d>=5 && d<=14){
10             year = 1582;
11             month = 10;
12             day = d + 10;
13         } else {
14             year = y;
15             month = m;
16             day = d;
17         }
18     }
19     > 构造函数，直接忽略1582年10月5日到1582年10月14日这10天
```

- 成员函数

```
19 int GetYear() const { return year; }
20 int GetMonth() const { return month; }
21 int GetDay() const { return day; }
22 > 方便访问私有成员变量
23
24 static int GetMonthDays(int year,int month);
25 static int DateToNum(const Date &d);
26 static int Week(const Date &d);
27 static Date NumToDate(int n);
28 > 先在结构体内声明成员函数，之后再在外部写函数内容
29
30 Date operator+(int days) const;
31 Date operator-(int days) const;
32 bool operator<(const Date &other) const;
33 bool operator<=(const Date &other) const;
34 bool operator>(const Date &other) const;
35 };
36 > 重载运算符，方便日期间加减比较
```

b. 闰年判断函数

1. 格里高利历(1582 年 10 月 4 日之后):

- 4 的倍数，但不是 100 的倍数
- 或者 400 的倍数

2. 儒略历:

- 只需要是 4 的倍数

```

1 bool IsLeapYear(int y) {
2     if (y > 1582)
3         return (y % 4 == 0 && y % 100 != 0) || (y % 400 == 0);
4     else
5         return y % 4 == 0;
6 }

```

c. 获取具体年份天数函数

- 1582 年由于是平年且消失 10 天，所以只有有 355 天
- 其他年份根据闰年和平年来计算

```

1 int GetYearDays(int y) {
2     if (y == 1582) return 355;
3     return IsLeapYear(y) ? 366 : 365;
4 }

```

d. 获取具体月份天数函数

- 1582 年 10 月只有 21 天
- 2 月天数根据平闰年判断
- 定义天数数组{0, 31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31}, 直接返回对应月份的天数

```

1 int Date::GetMonthDays(int year, int month) {
2     if (year == 1582 && month == 10) return 21;
3     int days[] = {0, 31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31};
4     if (month == 2) {
5         return IsLeapYear(year) ? 29 : 28;
6     }
7     return days[month];
8 }

```

e. 日期转换为天数函数

累计公元 1 年 1 月 1 日到输入日期的天数

```

1 int Date::DateToNum(const Date &d) {
2     int num = 0;
3     // 计算完整年的天数
4     for (int y = 1; y < d.year; y++) {
5         num += GetYearDays(y);
6     }
7     // 计算完整月的天数
8     for (int m = 1; m < d.month; m++) {
9         num += GetMonthDays(d.year, m);
10    }
11    // 处理当前月份中的日期
12    if (d.year == 1582 && d.month == 10 && d.day >= 15) {
13        num += d.day - 10;
14        > 补上10天空缺
15    } else {
16        num += d.day;
17    }
18    return num;
19 }

```

f. 天数转星期函数

$(\text{天数} + 5) \% 7 = n$, $n=0$ 表示星期日, $n=1$ 表示星期一, 以此类推

```
1 int Date::Week(const Date &d) {  
2     return (DateToNum(d) + 5) % 7;  
3 }
```

g. 天数转换为日期函数

```
1 Date Date::NumToDate(int n) {  
2     int year = 1;  
3     while (true) {  
4         int yearDays = GetYearDays(year);  
5         if (n <= yearDays) break;  
6         n -= yearDays;  
7         year++;  
8     }  
9     > 通过循环逐年减去每年的天数, 直到剩余天数不足以构成完整的一年
```

```
10     int month = 1;  
11     while (true) {  
12         int monthDays = GetMonthDays(year, month);  
13         if (n <= monthDays) break;  
14         n -= monthDays;  
15         month++;  
16     }  
17     > 同样的方式逐月减去每月的天数, 直到剩余天数不足以构成完整的一月
```

```
18  
19     if (year == 1582 && month == 10 && n > 4) {  
20         n += 10;  
21     }  
22     > 处理1582年10月的特殊情况, 有效日序号映射回实际日期
```

```
23     return Date(year, month, n);  
24 }
```

h. 重载函数

• 重载加减运算符

```
1 Date Date::operator+(int days) const {  
2     int total = DateToNum(*this) + days;  
3     return NumToDate(total);  
4 }
```

> 重载加法运算, 先转成天数, 天数+days, 再转回日期

```
5  
6 Date Date::operator-(int days) const {  
7     int total = DateToNum(*this) - days;  
8     return NumToDate(total);  
9 }
```

> 重载减法运算, 先转成天数, 天数-days, 再转回日期

- 重载比较运算符

```
10 bool Date::operator<(const Date &other) const {
11     if (year != other.year) return year < other.year;
12     if (month != other.month) return month < other.month;
13     return day < other.day;
14 }
```

> 重载比较运算, 先判断年份, 再判断月份, 再判断日期 $a < b$

```
15
16 bool Date::operator<=(const Date &other) const {
17     return !(other < *this);
18 }
```

> 重载比较运算, $b < a$ 的逆是 $a \leq b$

```
19
20 bool Date::operator>(const Date &other) const {
21     return other < *this;
22 }
```

> 重载比较运算, $b < a$ 等价于 $a > b$

i. 打印函数

- 打印表头

```
1 void PrintCalendar(int year) {
2     const char *weekdays[] = {"星期日", "星期一", "星期二", "星期三", "星期四", "星期五",
3     "星期六"};
4     const char *months[] = {"一月", "二月", "三月", "四月", "五月", "六月",
5     "七月", "八月", "九月", "十月", "十一月", "十二月"};
6     cout << endl << setw(28) << year << "年" << endl;
7     cout << "-----" << endl;
```

> 居中打印年份

```
8
9     for (int month = 1; month <= 12; month++) {
10         cout << right << endl << setw(28) << months[month - 1] << endl;
11         cout << " ";
12         for (int i = 0; i < 7; i++) {
13             cout << weekdays[i] << " ";
14         }
15         cout << endl;
```

> 打印每个月的表头

- 获取每个月 1 号是星期几, 以及该月的天数

```
17     Date firstDay(year, month, 1);
18     int startWeek = Date::Week(firstDay);
19     int monthDays = Date::GetMonthDays(year, month);
```


- 打印每个月的日历

```

21     for (int i = 0; i < startWeek; i++) {
22         cout << "        ";
23     }
    > 控制1号的位置落在对应星期下面
24     for (int day = 1; day <= monthDays; day++) {
    > 循环输出该月所有日子
25         int displayDay = day;
26         if (year == 1582 && month == 10 && day > 4) {
27             displayDay = day + 10;
28         }
    > 跳过显示1582年10月5日至14日
29         if (displayDay < 10) {
30             cout << "    " << displayDay << "    ";
31         } else {
32             cout << "  " << displayDay << "  ";
33         }
    > 控制格式使每个数字保持在对应星期正下方
34         if ((startWeek + day) % 7 == 0) {
35             cout << endl;
36         }
    > 每当输出到星期六时换行
37     }
38     cout << endl;
39     cout << "-----" << endl;
40 }
41 }

```

j. 主函数

- 显示菜单，用户输入选项

```

1 int main() {
2     system("chcp 65001");
3
4     const string weekdays[] = {"星期日", "星期一", "星期二", "星期三", "星期四", "星期五",
    "星期六"};
5
6     while (true) {
7         cout << "\n===== 日历功能菜单 =====" << endl;
8         cout << "1. 打印年历" << endl;
9         cout << "2. 查询某天是星期几" << endl;
10        cout << "3. 计算 N 天后的日期" << endl;
11        cout << "4. 计算 N 天前的日期" << endl;
12        cout << "5. 计算两个日期相差天数" << endl;
13        cout << "0. 退出" << endl;
14        cout << "请选择: ";
15
16        int choice;
17        cin >> choice;

```

- 输入 0 退出程序，输入 1 进入万年历程序

```

19         if (choice == 0) break;
20         int y, m, d, n;
21         switch (choice) {
22         case 1: {
23             cout << "输入年份: ";
24             cin >> y;
25             PrintCalendar(y);
26             system("pause");
27             break;
28         }

```

- 输入 2 查询某天是星期几

```

29         case 2: {
30             cout << "输入日期(年 月 日): ";
31             cin >> y >> m >> d;
32             Date date(y, m, d);
33             cout << y << "-" << m << "-" << d << " 是 "
34                 << weekdays[Date::Week(date)] << endl;
35             system("pause");
36             break;
37         }

```

- 输入 3 计算 N 天后的日期，输入 4 计算 N 天前的日期

```

38         case 3: {
39             cout << "输入日期(年 月 日): ";
40             cin >> y >> m >> d;
41             cout << "输入天数: ";
42             cin >> n;
43             Date date(y, m, d);
44             Date result = date + n;
45             cout << y << "-" << m << "-" << d << " + " << n << " 天 = "
46                 << result.GetYear() << "-" << result.GetMonth() << "-" <<
result.GetDay() << endl;
47             system("pause");
48             break;
49         }
50         case 4: {
51             cout << "输入日期(年 月 日): ";
52             cin >> y >> m >> d;
53             cout << "输入天数: ";
54             cin >> n;
55             Date date(y, m, d);
56             Date result = date - n;
57             cout << y << "-" << m << "-" << d << " - " << n << " 天 = "
58                 << result.GetYear() << "-" << result.GetMonth() << "-" <<
result.GetDay() << endl;
59             system("pause");
60             break;
61         }

```

- 输入 5 计算两个日期相差天数

```
62 |         case 5: {
63 |             cout << "输入第一个日期(年 月 日): ";
64 |             cin >> y >> m >> d;
65 |             Date d1(y, m, d);
66 |             cout << "输入第二个日期(年 月 日): ";
67 |             cin >> y >> m >> d;
68 |             Date d2(y, m, d);
69 |
70 |             if (d2 < d1) swap(d1, d2);
71 |
72 |             int diff = Date::DateToNum(d2) - Date::DateToNum(d1);
73 |             cout << "相差 " << diff << " 天" << endl;
74 |             system("pause");
75 |             break;
76 |         }
```

- 其他选项错误提示

```
77 |         default:
78 |             cout << "无效选择, 请重试" << endl;
79 |             system("pause");
80 |         }
81 |     }
```

五、 测试与结论

1. 测试

a. 打印 2026 年日历

```
○ ===== 日历功能菜单 =====
1. 打印年历
2. 查询某天是星期几
3. 计算 N 天后的日期
4. 计算 N 天前的日期
5. 计算两个日期相差天数
0. 退出
请选择: 1
输入年份: 2026

                2026年
-----
                一月
星期日 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六
      4      5      6      7      8      9     10
     11     12     13     14     15     16     17
     18     19     20     21     22     23     24
     25     26     27     28     29     30     31
-----
                二月
星期日 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六
      1      2      3      4      5      6      7
      8      9     10     11     12     13     14
     15     16     17     18     19     20     21
     22     23     24     25     26     27     28
-----
                三月
星期日 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六
      1      2      3      4      5      6      7
      8      9     10     11     12     13     14
     15     16     17     18     19     20     21
     22     23     24     25     26     27     28
     29     30     31
-----
                四月
星期日 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六
      5      6      7      8      9     10     11
     12     13     14     15     16     17     18
     19     20     21     22     23     24     25
     26     27     28     29     30
-----
```

```
                五月
星期日 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六
      3      4      5      6      7      8      9
     10     11     12     13     14     15     16
     17     18     19     20     21     22     23
     24     25     26     27     28     29     30
     31
-----
                六月
星期日 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六
      1      2      3      4      5      6
      7      8      9     10     11     12     13
     14     15     16     17     18     19     20
     21     22     23     24     25     26     27
     28     29     30
-----
                七月
星期日 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六
      5      6      7      8      9     10     11
     12     13     14     15     16     17     18
     19     20     21     22     23     24     25
     26     27     28     29     30     31
-----
                八月
星期日 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六
      2      3      4      5      6      7      8
      9     10     11     12     13     14     15
     16     17     18     19     20     21     22
     23     24     25     26     27     28     29
     30     31
-----
                九月
星期日 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六
      6      7      8      9     10     11     12
     13     14     15     16     17     18     19
     20     21     22     23     24     25     26
     27     28     29     30
-----
                十月
星期日 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六
      4      5      6      7      8      9     10
     11     12     13     14     15     16     17
     18     19     20     21     22     23     24
     25     26     27     28     29     30     31
-----
```

```
                十一月
星期日 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六
      1      2      3      4      5      6      7
      8      9     10     11     12     13     14
     15     16     17     18     19     20     21
     22     23     24     25     26     27     28
     29     30
-----
                十二月
星期日 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六
      6      7      8      9     10     11     12
     13     14     15     16     17     18     19
     20     21     22     23     24     25     26
     27     28     29     30     31
-----
Press any key to continue . . .
```

b. 查询 2026 年 5 月 20 日是星期几

```
===== 日历功能菜单 =====
1. 打印年历
2. 查询某天是星期几
3. 计算 N 天后的日期
4. 计算 N 天前的日期
5. 计算两个日期相差天数
0. 退出
请选择: 2
输入日期(年 月 日): 2026 5 20
2026-5-20 是 星期三
Press any key to continue . . .
```

c. 日期加减法

```
===== 日历功能菜单 =====
1. 打印年历
2. 查询某天是星期几
3. 计算 N 天后的日期
4. 计算 N 天前的日期
5. 计算两个日期相差天数
0. 退出
请选择: 3
输入日期(年 月 日): 2026 5 20
输入天数: 4
2026-5-20 + 4 天 = 2026-5-24
Press any key to continue . . .
```

```
===== 日历功能菜单 =====
1. 打印年历
2. 查询某天是星期几
3. 计算 N 天后的日期
4. 计算 N 天前的日期
5. 计算两个日期相差天数
0. 退出
请选择: 4
输入日期(年 月 日): 2026 5 20
输入天数: 30
2026-5-20 - 30 天 = 2026-4-20
Press any key to continue . . .
```

d. 计算两个日期相差天数

```
===== 日历功能菜单 =====
1. 打印年历
2. 查询某天是星期几
3. 计算 N 天后的日期
4. 计算 N 天前的日期
5. 计算两个日期相差天数
0. 退出
请选择: 5
输入第一个日期(年 月 日): 2026 5 20
输入第二个日期(年 月 日): 2006 12 22
相差 7089 天
Press any key to continue . . .
```

2. 结论

本程序可以很精确地输出任意年份的日历，且输出的日历与真实日历完全一致，同时本程序还扩展了查询星期，计算天数差等功能。

六、 课程设计与总结

通过本次课程设计，我实现了一个功能完善的日历程序，能够打印任意年份的日历，并提供日期查询和计算功能。在实现过程中，我深入理解了日期和时间的处理方法，特别是处理历史上的特殊日期和闰年规则。通过重载运算符，我使得日期的加减和比较操作更加直观和方便。总的来说，这次课程设计不仅让我巩固了 C++ 编程技能，还让我对日期处理有了更深入的理解。